ملاحظات المراجعة — لك

كيف تعمل الهجمات، وكيف تدافع عن نفسك: اختبار الوحدة

الأمن السيبراني، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- البرامج الخبيثة: كيف تدخل
- الهندسة الاجتماعية: اختراق البشر
- الهجمات على كلمات المرور، والدفاعات
- رسائل سرّية: أساسيات التشفير

النشاط: خريطة المدافع

١. الرسم (٥ دقائق): ارسم هاتفك في وسط الصفحة، وحوله أربعة أسهم للهجمات الأربع: البرامج الخبيثة، والهندسة الاجتماعية، والهجوم على كلمات المرور، وسرقة المفاتيح.

٢. الدفاع (٨ دقائق): اكتب على كل سهم الدفاعات التي توقفه: المتجر الرسمي والتحديثات والنسخ الاحتياطية؛ والتمهّل والتحقّق بطريقة أخرى؛ وعبارات المرور الطويلة المختلفة والتحقق بخطوتين؛ وإبقاء الرموز والأرقام السرّية لنفسك.

٣. التحقّق (٤ دقائق): ضع علامة على كل دفاع موجود فعلًا في هاتفك وحساباتك.

٤. الخطة (٣ دقائق): ضع دائرة حول دفاع واحد لا تملكه بعد، واكتب متى ستفعّله.

احتفظ بالخريطة: فهي قائمة تحقّق تستطيع أن تعرضها على أحد في البيت.

للنقاش

- أيّ هجوم في هذه الوحدة هو الأرجح أن يصل إليك، ولماذا؟
- أيّ دفاع يحمي من أكثر من هجوم واحد؟
- من في البيت تودّ أن تعلّمه أكثر، وماذا ستعلّمه؟

تحقّق من نفسك

- الدفاع الواحد الذي سأفعّله هذا الأسبوع، ومتى.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر من هذه الوحدة الدفاع الذي تحتاج إليه أكثر (التحديثات، أو النسخة الاحتياطية، أو عبارات المرور المختلفة، أو التحقق بخطوتين)، وفعّله هذا الأسبوع، وعلّمه لشخص واحد في البيت.

ورقة الاختبار

كيف تعمل الهجمات، وكيف تدافع عن نفسك: اختبار الوحدة

الأمن السيبراني، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ أيّ أنواع البرامج الخبيثة يتظاهر بأنه شيء مفيد، كأداة مجانية للغش في لعبة، لكي تثبّته بنفسك؟

○ الدودة ○ برامج التجسس ○ حصان طروادة ○ برامج الفدية

٢ إن ظننت أن هاتفك مصاب، فإيقاف الواي فاي وبيانات الهاتف خطوة أولى جيدة.

○ صح ○ خطأ

٣ يقول متصل: «أنا من فريق الأمن في البنك. سيُجمَّد حسابك خلال ١٥ دقيقة ما لم تقرأ لي الرمز الذي أرسلناه للتو.» أيّ الحيل يستخدمها؟

☐ الهدية ☐ السلطة ☐ التخويف ☐ الاستعجال ☐ الفضول

٤ رتّب خطوات كسر رسالة طويلة بشفرة قيصر عن طريق عدّ الحروف.

☐ حدّد أكثر الحروف تكرارًا

☐ عُدّ كم مرة يظهر كل حرف

☐ أرجِع كل الحروف وتأكّد أن النص صار مقروءًا

☐ احسب الإزاحة بينه وبين E (أو الألف)

٥ يستطيع مهاجم يملك ملف كلمات مرور مسروقًا أن يخمّن نحو عشرة مليارات مرة في الثانية. كم يحتاج تقريبًا ليجرّب كل كلمات المرور المكوّنة من ثمانية أحرف إنجليزية صغيرة عشوائية؟

○ نحو ٢٠ ثانية ○ نحو ٢٠ يومًا ○ نحو ٩٠ سنة

٦ صِل كل خطر بالدفاع الذي يوقفه.

تطبيق معدّل من مجموعة دردشة	• • • •	كلمة مرور مختلفة لكل حساب
برامج الفدية تقفل ملفاتك	• • • •	التثبيت من المتجر الرسمي وحده
حشو بيانات الدخول	• • • •	أغلق الخط واتصل برقم تعرفه
مكالمة مزيّفة من «الدعم الفني»	• • • •	نسخة احتياطية غير موصولة

٧ أكمل الجمل.

يبعثر التشفير الرسالة بحيث لا يقرؤها إلا من يملك _____ . ولشفرة قيصر مفاتيح قليلة، فيمكنك أن _____ كل المفاتيح. والتشفير الحديث قوي جدًا، لذا يلاحق المهاجمون المفتاح عن طريق _____ الناس.

بنك الكلمات: تجرّب، التطبيق، تخفي، مساعدة، المفتاح، خداع

٨ ما أفضل ما يحمي واجباتك المدرسية من برامج الفدية؟

○ رقم أطول لقفل الشاشة ○ الاستعداد للدفع بسرعة ○ نسخة احتياطية حديثة غير موصولة أو في السحابة

٩ بعد تسرّب ملف كلمات مرور، تظل عبارة المرور الطويلة العشوائية تحميك أفضل بكثير من كلمة مرور قصيرة معقّدة.

○ صح ○ خطأ

١٠ في رسالة عربية طويلة مكتوبة بشفرة قيصر، أكثر الحروف تكرارًا هو الثاء. والألف أكثر الحروف شيوعًا في العربية. ما الإزاحة الأرجح؟

○ ١ ○ ٤ ○ ٣

تحقّق من إجاباتك

كيف تعمل الهجمات، وكيف تدافع عن نفسك: اختبار الوحدة

الأمن السيبراني، المستوى ٣، اختبار الوحدة

١ حصان طروادة

سُمّي حصان طروادة باسم الحصان الخشبي: هدية تخفي شيئًا مؤذيًا، فتُدخلها أنت بنفسك.

٢ صح

قطع الاتصال يمنع البرنامج الخبيث من الانتشار إلى أجهزة أخرى أو من إرسال بياناتك.

٣ السلطة، الاستعجال، التخويف

«فريق الأمن في البنك» ادّعاء سلطة، و«خلال ١٥ دقيقة» استعجال، و«سيُجمَّد» تخويف.

٤ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣

هذه طريقة الكندي: أكثر الحروف تكرارًا في الرسالة السرّية يمثّل غالبًا أكثر الحروف شيوعًا في اللغة، وهذا يكشف الإزاحة.

٥ نحو ٢٠ ثانية

لكل حرف من الأحرف الثمانية ٢٦ احتمالًا، فيكون العدد حاصل ضرب ثمانية أعداد كلٌّ منها ٢٦ (أي ٢٦ أُسّ ٨): نحو ٢٠٩ مليارات احتمال.

٦ تطبيق معدّل من مجموعة دردشة — التثبيت من المتجر الرسمي وحده
برامج الفدية تقفل ملفاتك — نسخة احتياطية غير موصولة
حشو بيانات الدخول — كلمة مرور مختلفة لكل حساب
مكالمة مزيّفة من «الدعم الفني» — أغلق الخط واتصل برقم تعرفه

لكل هجوم في هذه الوحدة دفاع يغلق بابه. ويجب أن تبقى النسخة الاحتياطية بعيدة عن متناول الجهاز المصاب (غير موصولة، أو في السحابة)، وإلا أقفلتها برامج الفدية أيضًا.

٧ يبعثر التشفير الرسالة بحيث لا يقرؤها إلا من يملك المفتاح. ولشفرة قيصر مفاتيح قليلة، فيمكنك أن تجرّب كل المفاتيح. والتشفير الحديث قوي جدًا، لذا يلاحق المهاجمون المفتاح عن طريق خداع الناس.

المفتاح هو السرّ. ومفاتيح قيصر الخمسة والعشرون أو السبعة والعشرون يمكن تجربتها كلها، أما المفاتيح الحديثة فلا، لذا يخدع المهاجمون الناس ليسلّموهم كلمات المرور والرموز والأرقام السرّية.

٨ نسخة احتياطية حديثة غير موصولة أو في السحابة

مع نسخة احتياطية حديثة تستطيع استعادة عملك دون أن تدفع لأحد.

٩ صح

كل كلمة عشوائية إضافية تضاعف عمل المهاجم آلاف المرات، أما تبديل الحروف برموز في كلمة قصيرة فمن أول ما يُجرَّب.

١٠ ٣

الألف أول الحروف والثاء رابعها (ا ب ت ث)، فالإزاحة هي المسافة بينهما: ٣.